

WIRKUNGSÖKONOMIE

Für Mensch, Planet und Demokratie

Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung

Ein wirkungsökonomisches Konzept für Wissen, KI, Datenräume, Open Science und digitale Souveränität

Dokumenttyp	Konzeptpapier
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Version	v0.1
Status	Arbeits- und Diskussionsfassung
Stand	Mai 2026

Leitformel: Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird sie am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Kurzfassung

Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung bilden in der Wirkungsökonomie die Erkenntnis- und Infrastrukturschicht der Transformation. Wissenschaft hält Wirklichkeit prüfbar. Innovation übersetzt Wissen in bessere Zustände. Digitalisierung macht Wirkung sichtbar, anschlussfähig, sicher, prüfbar und rückkoppelbar.

Der Bereich wird nicht technikgläubig verstanden: Digitale Systeme, KI und Datenräume sind Werkzeuge, nicht neue Kompassse. Entscheidend bleibt positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Leitfragen

- Wie wird Wissen so erzeugt, dass es frei, prüfbar, unabhängig und wirksam bleibt?
- Wie wird Innovation nicht nur neu, sondern wirksam, resilient und demokratisch anschlussfähig?
- Wie werden Datenräume, KI und digitale Infrastruktur so gestaltet, dass sie Rückkopplung ermöglichen, ohne Datenmacht zu zentralisieren?
- Wie bleibt Wissenschaft frei und zugleich verantwortlich gegenüber gesellschaftlichen Wirkungen?
- Wie verhindert Politik Technokratie, ohne Wissenschaftsfeindlichkeit zuzulassen?

1. Ausgangslage: Wissen ohne Rückkopplung, Technik ohne Richtung

Moderne Gesellschaften verfügen über mehr Daten, mehr Rechenleistung und mehr Forschungsoutput als je zuvor. Gleichzeitig bleiben viele Krisen ungelöst: Klimarisiken, Gesundheitsüberlastung, Pflege, Desinformation, digitale Abhängigkeit, Cyberangriffe und Innovationsblockaden. Das Problem ist nicht Mangel an Information allein, sondern fehlende Rückkopplung: Wissen, Daten und Technologie verändern Entscheidungen nicht zuverlässig in Richtung positiver Netto-Wirkung.

Die alte Logik misst Wissenschaft oft über Publikationen, Zitationen, Drittmittel und Prestige; Innovation über Patente, Wachstum und Skalierbarkeit; Digitalisierung über Geschwindigkeit, Effizienz und Nutzerzahlen. Diese Maßstäbe erfassen Bewegung, aber nicht Richtung.

2. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

Alte Logik	Wirkungsökonomische Logik
Wissenschaft = Publikationen, Zitationen, Drittmittel	Wissenschaft = geprüfte Wirklichkeit, Korrektur, Orientierung und langfristige Erkenntniswirkung
Innovation = Neuheit, Patente, Skalierung	Innovation = Rekombination mit Richtung: mehr Netto-Wirkung, weniger Verlustleistung
Digitalisierung = Effizienz und Beschleunigung	Digitalisierung = Wahrnehmung, Rückkopplung, Lernfähigkeit und demokratische Kontrolle
Daten = Besitz, Plattformmacht, Berichtspflicht	Daten = Rückkopplung, Rechte, Interoperabilität, Audit-Trail und Souveränität
KI = Produktivität oder Hype	KI = Werkzeug mit Verantwortung, Transparenz, Fairness und Korrektur

3. Systemarchitektur des Portals

Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur

Wissenschaft erzeugt geprüfte Wirklichkeit, Unsicherheitsbewusstsein, Korrektur, Frühwarnung und langfristige Orientierung.

Open Science, Replikation und Forschungsintegrität

Open Science macht Forschung prüfbarer, gerechter und anschlussfähiger - mit Schutzgrenzen für Datenschutz, Sicherheit, geistige Rechte und Missbrauch.

Wirkungsorientierte Forschung und Missionen

Missionen geben Richtung, ohne Lösungen vorzuschreiben: klare Ziele, offene Wege, Evaluation, Interdisziplinarität und Wissenschaftsfreiheit.

Innovation als Systemlernen und Transfer

Wirkungsinnovation ist nicht bloß Neuheit, sondern Rekombination mit Richtung: mehr Netto-Wirkung, weniger Verlustleistung, mehr Resilienz.

KI und algorithmische Verantwortung

KI ist Werkzeug, nicht Akteur. Sie braucht Transparenz, Auditierbarkeit, Fairness, menschliche Verantwortung und Schutz vor Manipulation.

Datenräume, Interoperabilität und Wirkungsdaten

Wirkungsdatenräume machen Daten mehrfach nutzbar, prüfbar und rückkoppelbar - ohne Datenmacht zu zentralisieren.

Digitale öffentliche Infrastruktur und Souveränität

Digitalisierung ist kein Marktprodukt allein. In Kernbereichen ist sie öffentliche Infrastruktur: sicher, barrierefrei, interoperabel und souverän.

Cyberresilienz und kritische Wissensinfrastruktur

Wissenschaft, Datenräume, KI und digitale Verwaltung werden zu kritischer Infrastruktur und brauchen Resilienz gegen Angriffe, Ausfälle und Manipulation.

Forschungsförderung, Wissensrat und Politikberatung

Wissenschaftliche Politikberatung unterstützt Entscheidungen, ersetzt sie aber nicht. Der Wissensrat sichert Integrität, Methode und offene Korrektur.

Start-ups, Deep Tech und Wirkungsinnovation

Start-ups und Deep-Tech-Unternehmen werden nicht nur nach Wachstum bewertet, sondern nach Wirkungspfad, Skalierungsrisiko und Systemnutzen.

Wissenschaftskommunikation und Vertrauensbildung

Wissenschaftliche Unsicherheit ist kein Versagen. Sie muss verständlich kommuniziert werden, ohne Beliebigkeit oder Scheinsicherheit zu erzeugen.

Digitale Teilhabe, Kompetenz und Bildung

Digitale Mündigkeit verbindet Zugang, Kompetenz, Selbstbestimmung, KI-Verständnis und Wirkungskompetenz über alle Lebensphasen.

4. Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

Ebene	Aufgabe für Politik und Umsetzung
Aufgabe der Politik	Forschung, Innovation und Digitalisierung als Wirkungsinfrastruktur sichern: frei, offen, prüfbar, digital souverän und demokratisch kontrollierbar.
Politische Rahmenbedingungen	Open-Science-Regeln, Forschungsintegrität, KI- und Datenraumregulierung, digitale öffentliche Infrastruktur, Cyberresilienz, Forschungsförderung nach Wirkung.
Ausgestaltungsspielraum	Parteien können Tempo, Institutionen, Förderprioritäten, Sandboxes, Steueranreize, öffentlich-private Kooperationen und Schutzgrenzen unterschiedlich setzen.
Zielkonflikte	Wissenschaftsfreiheit vs. Missionsorientierung, Offenheit vs. Datenschutz/Sicherheit, Innovation vs. Missbrauchsrisiko, Geschwindigkeit vs. Prüfung, Souveränität vs. globale Kooperation.
Rollenverteilung	EU, Bund, Länder, Hochschulen, Forschungsorganisationen, Unternehmen, Start-ups, Zivilgesellschaft, Kommunen und Bürger:innen tragen unterschiedliche Verantwortung.
Übergang und Schutz	Pilotprogramme, Reallabore, Replikationsfonds, KI-Sandboxes,

	Datenschutz-by-Design, KMU-Entlastung und Schutz vor Wissenschaftsfeindlichkeit.
Evaluation und Korrektur	Wissenschafts-Wirkungsberichte, Revisionszyklen, öffentliche Datenräume, Wirkungsindikatoren, unabhängige Assurance und offene Korrekturverfahren.
Parteilpolitische Anschlussfähigkeit	Liberalen, konservativen, sozialdemokratischen, grünen, linken, technologieoffenen und kommunalen Perspektiven können unterschiedliche Wege wählen.
Schutz vor Technokratie	Wissenschaft liefert geprüfte Wirklichkeit und Optionen. Politische Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert; KI und Daten ersetzen keine Verantwortung.

5. Werkzeuge in diesem Bereich

Werkzeug	Funktion
Forschungs-Wirkungscheck	Bewertet Erkenntniswirkung, Systemwirkung, Freiheitswirkung, Integrität, Replikation und Wirkungspfad eines Forschungsvorhabens.
Open-Science- und Replikationscheck	Prüft Datenoffenheit, Methodentransparenz, Replikationsfähigkeit, Schutzgrenzen und Interessenkonflikte.
KI-Wirkungsrisiko-Check	Bewertet KI-Systeme nach Risiko, Fairness, Erklärbarkeit, Menschengenauigkeit, Manipulationsgefahr und SDG+/Demokratiebezug.
Datenraum-Reifegradcheck	Bewertet Interoperabilität, Datenqualität, Rollenrechte, Datenschutz, Audit-Trail und Rückkopplungspfad.
Innovations-Wirkungsportfolio	Ordnet Innovationsprojekte nach Netto-Wirkung, Nebenwirkungen, Skalierbarkeit, Transformationspfad und Resilienzbeitrag.
Wissensrat-/Integritätsregister	Macht Interessenbindungen, Methodik, Replikationsstatus und Korrekturverfahren nachvollziehbar.
Digital-Souveränitätscheck	Prüft digitale Infrastruktur auf offene Standards, Exit-Optionen, Barrierefreiheit, Datenschutz und öffentliche Kontrolle.

6. SDG-/SDG+-Bezug

Referenz	Bedeutung im Wirkungsfeld
SDG 4	Bildung, Wissenschaftskompetenz, digitale Mündigkeit und lebenslanges Lernen.
SDG 8	Gute Arbeit, Qualifizierung, Innovations- und Transformationsfähigkeit.
SDG 9	Industrie, Innovation, Infrastruktur, Datenräume und Forschungsförderung.
SDG 10	Zugang zu Wissen, digitaler Teilhabe und Innovationschancen.
SDG 11	Daten, Wissenschaft und Innovation für resiliente Städte und Regionen.
SDG 12	Produktdaten, Kreislaufwirtschaft, Innovation für nachhaltigen Konsum.
SDG 13	Klimaforschung, Frühwarnung, Anpassung, Emissions- und Resilienzdaten.
SDG 16	Institutionelle Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit, Datenschutz, Vertrauen, KI-Aufsicht.
SDG 17	Forschungsk Kooperation, Datenräume, offene Standards und internationale Anschlussfähigkeit.
SDG+ Demokratie	Wissenschaft, Daten und KI stärken Korrekturfähigkeit statt Manipulation.
SDG+ digitale Selbstbestimmung	Datenrechte, digitale Souveränität, algorithmische Fairness.
SDG+ Medienqualität	Wissenschaftskommunikation, Quellenklarheit und Schutz vor Desinformation.

7. Anker im Online-Buch

- Kapitel 80 - Digitalisierung als Infrastruktur der Wirkungsökonomie

- Kapitel 81 - Wirkungsdatenräume
- Kapitel 82 - Datenqualität, Register und Audit-Trails
- Kapitel 83 - KI, algorithmische Fairness und digitale Selbstbestimmung
- Kapitel 85 - Digitale Produktpässe und Wirkungsscanner
- Kapitel 86 - Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur
- Kapitel 87 - Wirkungsorientierte Forschung und Innovation
- Kapitel 88 - Disziplinen im Wirkungswechsel
- Kapitel 89 - Wissenschaftliche Politikberatung und institutionelle Wahrheit
- Systemmodell - Spalte 9 Wissen, Innovation & Digitalisierung

8. Quellen und Anschlussstellen

- Interne Grundlage: Natalie Weber, Die neue Ordnung des Wohlstands, Arbeitsfassung 2026, Kapitel zu Digitalisierung als Infrastruktur, Wirkungsdatenräumen, digitalem Produktpass, Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur, wirkungsorientierter Forschung und Innovation.
- Interne Grundlage: Systemmodell der Wirkungsökonomie, Spalte 9 Wissen, Innovation & Digitalisierung.
- Interne Grundlage: Grundlagenpapier Wirkungsökonomie WÖk, wissenschaftstheoretischer Ausblick und Transformationsteil.
- Begriffsleitplanke: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie v1.0.
- EU AI Act - Europäischer Rechtsrahmen für KI-Risiken, in Kraft seit 1. August 2024, schrittweise anwendbar bis 2026/2027: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- EU Data Act - anwendbar seit 12. September 2025: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>
- Europe's Digital Decade - messbare Ziele bis 2030 in digital skills, infrastructure, business und public services: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade>
- UNESCO Recommendation on Open Science - 2021 von 194 Ländern angenommen: <https://www.unesco.org/en/open-science>
- EU Open Science Policy / European Open Science Cloud: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en
- Horizon Europe 2021-2027 - EU-Forschungs- und Innovationsprogramm: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
- OECD Mission-Oriented Innovation - klare Ziele und Zeitrahmen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/mission-oriented-innovation.html>